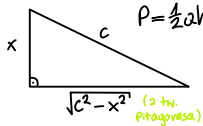


Wyznacz pole największego trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej c

① uzależniamy od siebie zmienne



$P = \frac{1}{2}ah$ ② zapisujemy wzór funkcji

$$P(x) = \frac{1}{2} \sqrt{c^2 - x^2} \cdot x = \frac{1}{2} \sqrt{x^2(c^2 - x^2)} = \frac{1}{2} \sqrt{c^2 x^2 - x^4}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$x > 0 \wedge c^2 - x^2 > 0 \Rightarrow x \in (0, c)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

I sposób **pomijamy pierwiastek**

funkcja $f(a) = \sqrt{a}$ jest rosnąca w przedziale $(0, +\infty)$, więc funkcja $g(a) = a$ będzie osiągać wartości największe dla tego samego argumentu co $f(a)$

$$\text{niech } f(x) = c^2 x^2 - x^4$$

$$f'(x) = 2c^2 x - 4x^3 = 2x(c^2 - 2x^2)$$

II sposób **pochodna funkcji złożonej** ($f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$)

$$P'(x) = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{c^2 x^2 - x^4})' \\ (\sqrt{c^2 x^2 - x^4})' = \frac{1}{2\sqrt{c^2 x^2 - x^4}} \cdot (2c^2 x - 4x^3) = \frac{2x(c^2 - 2x^2)}{2\sqrt{c^2 x^2 - x^4}}$$

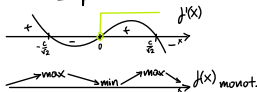
(zauważmy, że w II mianownik jest > 0 , więc będziemy analizować licznik, pod względem analizy miejsc zerowych da ten sam wynik co $f'(x)$ z I)

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x(c^2 - 2x^2) = 0 \\ x = 0 \vee 2x^2 = c^2 \\ x = \frac{c}{\sqrt{2}} \vee x = -\frac{c}{\sqrt{2}}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{c}{\sqrt{2}})$	$\frac{c}{\sqrt{2}}$	$(\frac{c}{\sqrt{2}}, c)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $f(x)$, a więc również $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{c}{\sqrt{2}}$

⑦ obliczamy pole

$$P\left(\frac{c}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{\sqrt{2}} \cdot \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{c^2}{4}$$

$$\text{Odp: } P = \frac{c^2}{4}$$